

Ejercicio c.2: Placa de orificio en la línea de descarga

La instalación de la figura se utiliza para transportar agua desde una laguna hasta un tanque intermedio para distribución. En la línea de conducción se ha instalado un medidor de orificio de borde a escuadra con tomas de esquina.

Cuando el nivel en el tanque es el indicado en la figura, la lectura del manómetro diferencial conectado al orificio es de 18 cm. A su vez, un manómetro ubicado en la descarga de la bomba indica una presión de 2 bar.

Determinar la longitud de la línea de descarga de la bomba.

Datos adicionales:

- Agua: $\rho = 997 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 9,7 \times 10^{-4} \text{ Pa s}$.
- Cañería: IPS Sch 40, diámetro nominal 1". Diámetro interno: $D \simeq 0,0266 \text{ m}$. Rugosidad absoluta: $\varepsilon = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$.
- Línea de succión: 1 válvula de retención, 1 codo 90° (no se usan en este ítem).
- Línea de descarga: 1 válvula globo, 2 codos 90° , 1 orificio de borde a escuadra.
- Propiedades del fluido manométrico: $\rho_{\text{man}} = 13500 \text{ kg/m}^3$ (Hg).
- Diámetro del orificio: $d_o = 2,0 \text{ cm} = 0,020 \text{ m}$.
- Lectura del manómetro diferencial del orificio: $\Delta h = 18 \text{ cm}$.
- La pérdida de presión permanente del orificio es el 40 % de la diferencia de presión medida por el manómetro asociado al orificio.
- El tanque intermedio está venteado a la atmósfera.
- Diferencia de cota entre el eje de la cañería de descarga y el nivel libre del tanque: $z_3 - z_2 = 2,0 \text{ m}$.
- Manómetro en la descarga de la bomba: $P_2 = 2 \text{ bar}$ (presión manométrica).

Incógnita: longitud de la línea de descarga L [m].

1. Hipótesis

1. Régimen estacionario, agua incompresible, propiedades constantes.
2. Se desprecia la velocidad en la superficie libre del tanque ($V_3 \simeq 0$).
3. Tanto el manómetro en la descarga de la bomba como el del orificio miden presiones manométricas.

4. El diámetro en la descarga es constante, por lo que la velocidad media V es la misma a lo largo de toda la línea (incluyendo la sección del orificio, salvo en la vena contraída).
5. El orificio se modela según el teórico de “medidores por restricción de área”: $Q = C_D A_o \sqrt{2\Delta P / [\rho(1 - \beta^4)]}$ para un orificio de borde a escuadra.
6. La altura geométrica relevante es la diferencia entre el eje de la cañería de descarga y el nivel libre del tanque: $z_3 - z_2 = 2 \text{ m}$.

2. Modelo del orificio y caudal en la línea

2.1. Diferencia de presión en el orificio. Con tomas de esquina al mismo nivel y agua como fluido de proceso, el salto de presión entre las secciones 1 (antes del orificio) y 2 (después del orificio) viene dado por la lectura del manómetro diferencial con fluido manométrico de densidad ρ_{man} :

$$\Delta P_{\text{man}} = P_1 - P_2 = (\rho_{\text{man}} - \rho) g \Delta h.$$

Sustituyendo numéricamente:

$$\Delta P_{\text{man}} = (13500 - 997) \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,18 \text{ m} \approx 2,21 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

2.2. Ecuación de orificio. Para el orificio de borde a escuadra con flujo turbulento, tus notas de clase indican un coeficiente de descarga típico $C_D \simeq 0,62$ cuando $\text{Re} > 3 \times 10^4$.

La relación de diámetros es

$$\beta = \frac{d_o}{D} = \frac{0,020}{0,0266} \approx 0,75, \quad 1 - \beta^4 \approx 0,68.$$

El área del orificio es

$$A_o = \frac{\pi d_o^2}{4} = \frac{\pi (0,020)^2}{4} = 3,14 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

La ecuación reducida de orificio (análogo del Venturi) es

$$Q = C_D A_o \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{man}}}{\rho(1 - \beta^4)}}.$$

Sustituyendo:

$$Q \approx 0,62 \times 3,14 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{2 \cdot 2,21 \times 10^4}{997 \cdot 0,68}} \approx 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

$$Q \approx 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \quad (\approx 5,7 \text{ m}^3/\text{h}).$$

La velocidad media en la cañería de descarga (diámetro D) es

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0,0266)^2}{4} \approx 5,56 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$V = \frac{Q}{A} \approx \frac{1,6 \times 10^{-3}}{5,56 \times 10^{-4}} \approx 2,8 \text{ m/s}.$$

El número de Reynolds en la cañería es

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} \approx \frac{997 \cdot 2,8 \cdot 0,0266}{9,7 \times 10^{-4}} \sim 7 \times 10^4,$$

lo que valida el uso de $C_D \simeq 0,62$.

3. Factor de fricción en la descarga

Usando la correlación de Churchill/Colebrook con $\varepsilon = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\text{Re} \sim 7 \times 10^4$ y $D = 0,0266 \text{ m}$, se obtiene un factor de fricción de Darcy del orden

$$c_f \simeq 0,024\text{--}0,025.$$

En lo que sigue se tomará un valor típico

$$c_f \approx 0,024,$$

acorde con tus tablas y con el cálculo por Churchill en la planilla correspondiente.

La energía cinética específica en la línea es

$$\frac{V^2}{2g} = \frac{(2,8)^2}{2 \cdot 9,81} \approx 0,41 \text{ m}.$$

4. Balance de energía entre la descarga de la bomba y el tanque

Consideramos la sección 2 en la descarga de la bomba (donde está el manómetro) y la sección 3 en el nivel libre del tanque. Tomamos el eje de la cañería de descarga como referencia $z_2 = 0$, de modo que $z_3 = 2,0 \text{ m}$.

El balance de energía entre 2 y 3 (sin máquinas entre ambas secciones) es

$$\frac{P_2}{\rho g} + z_2 + \frac{V^2}{2g} = \frac{P_3}{\rho g} + z_3 + \frac{V_3^2}{2g} + h_{L,23},$$

donde $h_{L,23}$ son las pérdidas totales entre 2 y 3. Como el tanque está venteado, $P_3 = P_{\text{atm}}$ y el manómetro en 2 mide presión manométrica, se tiene $P_2/(\rho g)$ directamente como carga de presión en 2:

$$\frac{P_2}{\rho g} = \frac{2 \times 10^5}{997 \cdot 9,81} \approx 20,4 \text{ m}.$$

Además, $V_3 \simeq 0$, por lo que

$$h_{L,23} = \frac{P_2}{\rho g} + 0 + \frac{V^2}{2g} - (0 + 2,0 + 0) \approx 20,4 + 0,41 - 2,0 \approx 18,9 \text{ m.}$$

Es decir, la bomba entrega una carga tal que, entre su descarga y el tanque, se pierden aproximadamente 18,9 m de columna de agua.

5. Descomposición de las pérdidas $h_{L,23}$

Descomponemos las pérdidas en:

$$h_{L,23} = h_{f,L} + h_{\text{loc,desc}} + h_{\text{perm, orif}},$$

donde:

- $h_{f,L}$: pérdida por fricción distribuida en la longitud recta L ,

$$h_{f,L} = c_f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}.$$

- $h_{\text{loc,desc}}$: pérdidas localizadas en la descarga *excepto* la pérdida permanente del orificio (válvula globo, codos 90° y descarga sumergida).
- $h_{\text{perm, orif}}$: pérdida permanente asociada al orificio (dato del enunciado).

5.1. Pérdida permanente del orificio. La pérdida permanente es el 40 % de la diferencia de presión medida:

$$h_{\text{perm, orif}} = 0,40 \frac{\Delta P_{\text{man}}}{\rho g} \approx 0,40 \frac{2,21 \times 10^4}{997 \cdot 9,81} \approx 0,90 \text{ m.}$$

5.2. Pérdidas localizadas en válvula, codos y descarga sumergida. De acuerdo con las tablas de Crane (usadas en la asignatura), expresadas como longitudes equivalentes:

$$\left(\frac{L_e}{D}\right)_{\text{globo}} \approx 340, \quad \left(\frac{L_e}{D}\right)_{\text{codo}} \approx 30,$$

de modo que para 1 válvula globo y 2 codos:

$$\left(\frac{L_e}{D}\right)_{\text{total desc}} = 340 + 2 \cdot 30 = 400.$$

La pérdida equivalente de estos accesorios es

$$h_{\text{valv+codos}} = c_f \left(\frac{L_e}{D}\right)_{\text{total desc}} \frac{V^2}{2g} = c_f 400 \frac{V^2}{2g}.$$

Además, la descarga sumergida produce una pérdida adicional asociada a la pérdida completa de la energía cinética:

$$h_{\text{descarga sumergida}} = K \frac{V^2}{2g}, \quad K = 1.$$

Por tanto,

$$h_{\text{loc,desc}} = c_f 400 \frac{V^2}{2g} + 1 \cdot \frac{V^2}{2g}.$$

5.3. Cálculo numérico. Con $c_f \approx 0,024$ y $V^2/(2g) \approx 0,41$ m:

$$h_{\text{valv+codos}} \approx 0,024 \cdot 400 \cdot 0,41 \approx 3,9 \text{ m},$$

$$h_{\text{descarga sumergida}} \approx 1 \cdot 0,41 \approx 0,4 \text{ m},$$

$$h_{\text{loc,desc}} \approx 3,9 + 0,4 \approx 4,3\text{--}4,5 \text{ m}.$$

5.4. Pérdida por fricción en la tubería recta y longitud L . Del balance global:

$$h_{f,L} = h_{L,23} - h_{\text{loc,desc}} - h_{\text{perm, orif}} \approx 18,9 - 4,4 - 0,9 \approx 13,6 \text{ m}.$$

Pero

$$h_{f,L} = c_f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \Rightarrow L = \frac{h_{f,L} D}{c_f} \frac{2g}{V^2}.$$

Sustituyendo $h_{f,L} \approx 13,6$ m, $c_f \approx 0,024$, $D = 0,0266$ m, $V^2/(2g) \approx 0,41$ m:

$$L \approx \frac{13,6 \cdot 0,0266}{0,024} \cdot \frac{1}{0,41} \approx 3,8 \times 10^1 \text{ m}.$$

$L \approx 3,8 \times 10^1 \text{ m} \text{ (longitud de descarga del orden de 38 m).}$

6. Comentario final

- El orificio se ha modelado exactamente como en el teórico de medidores por restricción de área, con $C_D \simeq 0,62$ y el factor geométrico $(1 - \beta^4)$.
- La diferencia de presión en el orificio se obtuvo a partir del manómetro diferencial con fluido de alta densidad (Hg), y se utilizó la fracción 40 % para la pérdida permanente, como indica el enunciado.
- En el balance de energía 2–3 se incluyeron:

1. la elevación geométrica ($z_3 - z_2$),
 2. la pérdida distribuida en la longitud L ,
 3. las pérdidas localizadas de la válvula globo y los dos codos,
 4. y, muy importante, la pérdida con $K = 1$ asociada a la *descarga sumergida*, que representa la disipación de toda la energía cinética del chorro al ingresar al tanque.
- El resultado $L \approx 38\text{ m}$ es coherente con la orden de magnitud de las pérdidas calculadas y con el régimen turbulento de escoamiento en una cañería de 1".